МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»





ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра системного аналізу та управління

Практична робота №3

з дисципліни

«**Аналіз програмного забезпечення**»

Виконав:
студент групи 122-23-4
Хоржевський М.М.

Перевірив:

викладач кафедри САУ
Шевченко Ю. О.

Дніпро
2025

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Хід роботи

1. Опис об’єкта тестування

Об’єкт тестування: Побутовий електричний чайник (дисковий, бездротовий із поворотною базою 360°).

Компоненти об’єкта (7 складових частин):

1. Корпус (колба): Основна місткість для води з прозорим віконцем та мірною шкалою (Min 0.5 л — Max 1.7 л).
2. Підставка живлення (база): Кругла основа з центральною контактною групою 360° та кабелем живлення 220 В.
3. Кришка з механізмом блокування: Герметична кришка з механічною кнопкою відмикання пружини.
4. Важіль увімкнення зі світловою індикацією: Механічний перемикач «0 / I» із вбудованим LED-індикатором роботи.
5. Нагрівальний елемент: Прихований дисковий ТЕН із біметалевою пластиною автовимкнення та термостатом сухого ходу.
6. Носик зі знімним фільтром: Носик для зливу води з дрібносітчастим нейлоновим фільтром проти накипу.
7. Ручка: Термоізольована пластикова ручка ергономічної форми.

2. Тест-кейси

ТС-01. Кип'ятіння води та автоматичне вимкнення при номінальному об'ємі

- Пріоритет: High (Високий)
- Тип: Positive (Позитивний)
- Компонент: Нагрівальний елемент / Автоматика
- Пристрій / Стенд: Електрочайник, мережа змінного струму 220 В, вода кімнатної температури (+20 °C).

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник чистий, холодний і сухий зовні. 2. Підставку підключено до розетки 220 В. 3. У чайник налито 1.0 л питної води (+20 °C). 4. Кришка щільно закрита до клацання.
Кроки (Steps)	1. Встановити чайник на підставку. 2. Перевести важіль увімкнення в положення «I». 3. Дочекатися закипання води.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після натискання важеля загоряється LED-індикатор, починається нагрівання. 2. Протягом 15–30 секунд після активного кипіння важіль автоматично повертається в положення «0». 3. Індикатор гасне, живлення з ТЕНу знімається.
Постумови (Post-conditions)	Чайник вимкнений, вода закипіла (100 °C), пристрій перейшов у стан спокою.

ТС-02. Спрацьовування захисту від увімкнення без води («сухий хід»)

- Пріоритет: High (Високий)
- Тип: Negative (Негативний)
- Компонент: Термостат аварійного захисту
- Пристрій / Стенд: Електрочайник, мережа 220 В.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Колба чайника повністю порожня та суха. 2. Підставка підключена до електромережі.

Поле	Опис
Кроки (Steps)	1. Встановити порожній чайник на базу. 2. Закрити кришку. 3. Перевести важіль увімкнення в положення «I».
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Індикатор короткочасно загоряється. 2. Не пізніше ніж через 15 секунд спрацьовує аварійний термозапобіжник (чутно клацання). 3. Важіль відскакує в положення «0» (або розмикається внутрішнє коло), індикатор гасне. 4. Запаху гару, диму або плавлення пластику немає.
Постумови (Post-conditions)	Чайник знеструмлений аварійною системою захисту.

ТС-03. Механічне відкривання кришки кнопкою

- Пріоритет: Medium (Середній)
- Тип: Positive (Позитивний)
- Компонент: Кришка / Механічний замок
- Пристрій / Стенд: Електрочайник, холодний стан.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник знятий з бази. 2. Кришка закрита та зафіксована замком.
Кроки (Steps)	1. Натиснути механічну кнопку відкриття кришки на ручці/кришці із зусиллям ~5–10 Н.

Поле	Опис
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Замок плавно звільняє фіксатор без заїдань. 2. Кришка автоматично відкидається на кут не менше 75°. 3. Доступ до внутрішнього об'єму для наливання води повністю відкритий.
Постумови (Post-conditions)	Кришка відкрита й зафіксована у відкритому положенні.

ТС-04. Герметичність замка кришки під час виливання окропу

- Пріоритет: High (Високий)
- Тип: Positive / Safety (Безпека)
- Компонент: Кришка / Корпус
- Пристрій / Стенд: Електрочайник із гарячою водою, термостійка ємність.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. У чайнику 1.5 л свіжоскип'яченої води (95–100 °C). 2. Кришка щільно закрита до клацання фіксатора.
Кроки (Steps)	1. Взяти чайник за ручку. 2. Нахилити чайник над ємністю під кутом 80–85° для зливу води через носик.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Вода виливається суворо через носик. 2. Кришка залишається надійно заблокованою і не відкривається під тиском водяної маси.

Поле	Опис
	3. Протікання окропу крізь щілини по периметру кришки відсутнє.
Постумови (Post-conditions)	Вода злита, опіків і розливу повз носик немає.

ТС-05. Подача живлення при довільному куті посадки на базу (360°)

- Пріоритет: Medium (Середній)
- Тип: Positive (Позитивний)
- Компонент: База живлення / Контактна група
- Пристрій / Стенд: Електрочайник, підставка, мультиметр або індикатор живлення.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Підставку підключено до електромережі. 2. У чайнику знаходиться 0.5 л води. 3. Важіль живлення переведено в положення «I».
Кроки (Steps)	1. Встановити чайник на базу під кутом 0°. 2. Плавно провернути чайник на базі за годинниковою стрілкою на 90°, 180°, 270° та 360°, не піднімаючи його.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Індикатор живлення світиться безперервно під час усього обертання. 2. Немає іскріння, тріску або миготіння індикатора. 3. Контакт між центральним піном бази та чайником стабільний у будь-якій точці кола.

Поле	Опис
Постумови (Post-conditions)	Чайник працює на базі під довільним кутом.

ТС-06. Демонтаж та повторне встановлення фільтра проти накипу

- Пріоритет: Low (Низький)
- Тип: Positive (Позитивний)
- Компонент: Носик / Сітчастий фільтр
- Пристрій / Стенд: Електрочайник у вимкненому холодному стані.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник порожній, кімнатної температури. 2. Кришка відкрита.
Кроки (Steps)	1. Потягнути язичок фільтра проти накипу у напрямку від носика всередину колби. 2. Вийняти фільтр повністю. 3. Вставити фільтр назад у пази носика до характерного звуку фіксації.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Фільтр витягується без застосування надмірних зусиль і без деформації сітки. 2. Фільтр легко входить у напрямні пази. 3. Після встановлення тримається міцно, без люфту і перекосів.
Постумови (Post-conditions)	Фільтр встановлено в штатне робоче положення.

ТС-07. Перевірка термоізоляції ручки при тривалому нагріванні

- Пріоритет: High (Високий)
- Тип: Positive / Safety (Безпека)

- Компонент: Ручка
- Пристрій / Стенд: Електрочайник, контактний або пірометричний термометр.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник наповнений водою до позначки Max (1.7 л). 2. База підключена до мережі 220 В.
Кроки (Steps)	1. Увімкнути чайник і довести воду до кипіння. 2. Одразу після автовимкнення виміряти контактну температуру поверхні ручки в центральній зоні захвату.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Температура поверхні пластикової ручки в зоні утримання долонею не перевищує +45 °C. 2. Чайник можна комфортно і безпечно тримати голою рукою без ризику опіку.
Постумови (Post-conditions)	Чайник безпечний для зняття з бази.

ТС-08. Точність і герметичність шкали рівня води при максимальному наповненні

- Пріоритет: Medium (Середній)
- Тип: Positive (Позитивний)
- Компонент: Корпус / Мірне віконце
- Пристрій / Стенд: Електрочайник, лабораторна мірна колба (об'єм 2.0 л, похибка ±10 мл).

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник сухий ззовні, встановлений на рівну горизонтальну поверхню.
Кроки (Steps)	1. За допомогою мірної колби налити рівно 1.7 л води. 2. Оцінити відповідність меніска води позначці «Max» на прозорій шкалі. 3. Залишити чайник із водою на 30 хвилин.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Рівень води чітко збігається з рискою «Max» (допустиме відхилення не більше ±30 мл). 2. Позначки шкали чіткі та контрастні. 3. Через 30 хвилин по периметру з'єднання прозорого віконця з корпусом відсутні будь-які краплі чи сліди протікання.
Постумови (Post-conditions)	Шкала відображає коректний об'єм, герметичність швів збережена.

ТС-09. Автоматичне скидання важеля при знятті чайника під час кип'ятіння

- Пріоритет: Medium (Середній)
- Тип: Negative / Safety (Безпека)
- Компонент: Механізм вмикача / Блокування
- Пристрій / Стенд: Електрочайник, мережа 220 В.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. У чайнику налито 1.0 л води. 2. Чайник стоїть на базі, підключеній до мережі.

Поле	Опис
	3. Важіль увімкнено («I»), процес нагрівання триває (індикатор горить).
Кроки (Steps)	1. Під час активного нагрівання підняти чайник вертикально вгору за ручку, знявши його з бази. 2. Поставити чайник назад на базу через 5 секунд, не натискаючи додатково жодних кнопок.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. При відриві від бази живлення негайно розривається, індикатор гасне. 2. Механічний важіль автоматично скидається в положення «0» (або система залишається знеструмленою). 3. При повторному встановленні чайника на базу нагрівання мимовільно НЕ відновлюється.
Постумови (Post-conditions)	Чайник перебуває у вимкненому стані; для продовження нагріву потрібна явна дія користувача.

ТС-10. Стійкість бази живлення при витягуванні та натягу шнура

- Пріоритет: Low (Низький)
- Тип: Positive / Stability (Ергономіка)
- Компонент: Підставка / Кабель живлення
- Пристрій / Стенд: Підставка електрочайника, гладка кухонна стільниця (ламіноване ДСП).

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Підставка розміщена на сухій горизонтальній стільниці. 2. Кабель живлення повністю розмотаний із внутрішнього відсіку для змотування.
Кроки (Steps)	1. Встановити чайник (наповнений водою до 1.0 л) на базу. 2. Докласти бічне зусилля до кабелю живлення (потягнути під кутом 45° із зусиллям ~3 Н).
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Гумові протиковзні ніжки бази надійно утримують платформу на стільниці. 2. База не ковзає, не перевертається і не зміщується під помірним натягом дроту. 3. Кабель не вивертається з паза виводу на нижній частині бази.
Постумови (Post-conditions)	Підставка зберігає стійке положення на робочій поверхні.

Висновок

У ході виконання практичної роботи автор закріпив теоретичні знання і розвинув практичні навички із роботи QA\QC.